Übungsaufgaben: Schweredruck

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Ein Taucher ist 25 m tief im Süßwasser. Gesamtdruck mit Luftdruck (1 013 hPa) in bar?

2. Ein U-Boot-Fenster (0,05 m^2) ist 100 m tief im Meer (1 025 kg/m^3). Welche Kraft drückt das Wasser darauf?

3. Wie hoch muss eine Quecksilbersäule (13 600 kg/m^3) sein, um 1 013 hPa zu erzeugen?

4. Drei Gefäße (schmal, breit, trichterförmig) sind gleich hoch mit Wasser gefüllt. Wo ist der Druck am Boden am größten?

5. Warum ist eine Staumauer unten dicker als oben?

6. Ein Wasserturm steht 40 m über einem Haus. Welcher Wasserdruck herrscht im Haus (ohne Luftdruck) in bar?

7. In welcher Tiefe ist der Druck im Meer doppelt so groß wie an der Oberfläche?

Lösungen: Schweredruck

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Schweredruck 2.452 hPa + 1 013 hPa = **3,47 bar**
2. p = 1 025 · 9,81 · 100 ≈ 1.005.525 Pa, $F = p \cdot A$ ≈ **50.276 N**
3. h = 101 300 : (13 600 · 9,81) ≈ **0,76 m** (≈ 76 cm)
4. **Überall gleich**: Der Schweredruck hängt nur von Tiefe und Dichte ab (hydrostatisches Paradoxon).
5. Der Wasserdruck wächst mit der Tiefe, unten wirken die **größten Kräfte**.
6. p = 1 000 · 9,81 · 40 = 392.400 Pa ≈ **3,92 bar**
7. Schweredruck = 1 013 hPa: h = 101 300 : (1 025 · 9,81) ≈ **10,1 m**